

Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2021–12–20

Uppgift 1a)

A-II, B-I, C-IV, D-III

Uppgift 1b.i)

Överföringsfunktionen från $v(t)$ till $y(t)$ ges av känslighetsfunktionen

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)F(s)} = \frac{s+1}{s+10} \Rightarrow$$
$$|S(i\omega)| = \frac{\sqrt{\omega^2+1}}{\sqrt{\omega^2+100}}, \quad \arg S(i) = \arctan(\omega) - \arctan(\omega/10)$$

Eftersom $\cos(\omega t) = -\sin(\omega t - \pi/2)$ så det är ingen skillnad på förstärkning och fasvridning av en sinus-insignal och en cosinus-insignal. Eftersom det återkopplade systemet är stabilt fås, efter att homogena lösningen(transienten) gått mot noll,

Svar: $y(t) = \frac{\sqrt{\omega^2+1}}{\sqrt{\omega^2+100}} \cos(\omega t + \arctan(\omega) - \arctan(\omega/10))$.

Uppgift 1b.ii)

Här kan vi använda oss av slutvärdessatsen (stabilt system) eller ännu enklara genom att sätta $\omega = 0$ rad/s ($\cos(0) = 1$ i Uppgift 1b.i). **Svar:** $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \frac{1}{10}$

Uppgift 1c

$$F(s) = \frac{s+1}{s} \Rightarrow F(q_T^{-1}) = \frac{\frac{1-q_T^{-1}}{T} + 1}{\frac{1-q_T^{-1}}{T}} = \frac{(1+T) - q_T^{-1}}{1 - q_T^{-1}}$$

Svar: $u(t) = u(t-T) + (1+T)e(t) - e(t-T)$

Uppgift 2a

$\dot{\theta}(t) = -\theta(t) + \theta_0 = 0$ ger stationär punkt θ_0 i orientering. $\dot{v}(t) = -v(t) + v_0 = 0$ ger stationär punkt v_0 i longitudinella hastighet.

Låt $\Delta\theta(t) = \theta(t) - \theta_0$, vilket ger $\theta(t) = \theta_0 + \Delta\theta(t)$ och $\Delta v(t) = v(t) - v_0$, vilket ger $v(t) = v_0 + \Delta v(t)$.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (v_0 + \Delta v(t)) \cos(\theta_0 + \Delta\theta(t)) \approx v_0 \cos(\theta_0) - v_0 \sin(\theta_0) \Delta\theta(t) + \cos(\theta_0) \Delta v(t) \\ &= -v_0 \sin(\theta_0) \Delta\theta(t) + \cos(\theta_0) \Delta v(t) + v_0 \cos(\theta_0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{y}(t) &= (v_0 + \Delta v(t)) \sin(\theta_0 + \Delta\theta(t)) \approx v_0 \sin(\theta_0) + v_0 \cos(\theta_0) \Delta\theta(t) + \sin(\theta_0) \Delta v(t) \\ &= v_0 \cos(\theta_0) \Delta\theta(t) + \sin(\theta_0) \Delta v(t) + v_0 \sin(\theta_0)\end{aligned}$$

$$\Delta\dot{\theta}(t) = -\Delta\theta(t)$$

$$\Delta\dot{v}(t) = -\Delta v(t)$$

Svar:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= -v_0 \sin(\theta_0) \Delta\theta(t) + \cos(\theta_0) \Delta v(t) + v_0 \cos(\theta_0) \\ \dot{y}(t) &= v_0 \cos(\theta_0) \Delta\theta(t) + \sin(\theta_0) \Delta v(t) + v_0 \sin(\theta_0) \\ \Delta\dot{\theta}(t) &= -\Delta\theta(t) \\ \Delta\dot{v}(t) &= -\Delta v(t)\end{aligned}$$

Uppgift 2b.i

Relationen mellan pol i s och K ges av

$$-K = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

För System 1 ($P(s) = (s(s+5))$, $Q(s) = 1$) och $s = -0.9$ ger det

$$-K = \frac{-0.9(-0.9+5)}{1} \Rightarrow K = 3.7$$

och polerna ges av $s^2 + 5s + 3.7$. Det innebär att andra polen ligger i $s = -4.1$. Slutna systemets överföringsfunktion ges av

$$\frac{3.7}{(s+0.9)(s+4.1)}$$

och uttryck A.34 i Appendix A.2 i Kursboken ger stegsvaret

$$y(t) = 1 - \frac{4.1e^{-0.9t} - 0.9e^{-4.1t}}{4.1 - 0.9} = 1 - 1.3e^{-0.9t} + 0.3e^{-4.1t}$$

Här dominerar pol är -0.9 , men polerna ligger relativt nära varandra.

Uppgift 2b.ii

Relationen mellan pol i s och K ges av

$$-K = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

För System 2 $P(s) = (s(s + 5))$, $Q(s) = (s + 1)$ och $s = -0.9$ ger det

$$-K = \frac{-0.9(-0.9 + 5)}{-0.9 + 1} \Rightarrow K = 37$$

och polerna ges av $s^2 + 42s + 37$. Det innebär att andra polen ligger i $s = -41$
Slutna systemets överföringsfunktion ges av

$$\frac{37(s + 1)}{(s + 0.9)(s + 41)}$$

och uttryck A.34 i Appendix A.2 i Kursboken ger stegsvaret

$$y(t) = 1 - \frac{41(1 - 0.9)e^{-0.9t} - 0.9(1 - 41)e^{-41t}}{41 - 0.9} = 1 - 0.1e^{-0.9t} - 0.9e^{-41t}$$

Här dominerar polen i -41 och stegsvaret går mycket snabbt upp från 0 till 0.9.

Uppgift 2b.iii

Stegsvar A motsvarar System 2 eftersom polen i -41 dominerar och stegsvaret går mycket snabbt upp från 0 till 0.9.

Stegsvar B motsvarar System 1 eftersom polen i -0.9 dominerar. Stigtiden är ca $2.5 \approx 2.2/0.9$ sekunder.

Uppgift 3a

Från Bodediagrammen ser vi att $|G(6.18i)| = 0.1$ och $\arg(G(6.18i)) = -162$ grader, alltså är fasmarginalen innan kompensering lika med $180 - 162 = 18$ grader.

Skärfrekvens för $F = 1$ är 1.57 rad/s och fasmarginalen är då $180 - 128 = 52$ grader.

Vi behöver ingen lag-länk för att klara av stationärt fel 0 eftersom systemet innehåller en pol i $s = 0$, vilket visas nedan.

Alltså skall fasmarginalen öka med 34 (eller $34 + 5.7 = 39.7$) grader, vilket motsvarar $\beta = 0.22$ och

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} = 0.34$$

Vi vill nu välja K så att vi får rätt skärfrekvens

$$K|F_{lead}(i\omega_{cd})G(i\omega_{cd})| = 1 \Rightarrow \frac{K \cdot 0.1}{\sqrt{\beta}} = 1 \Rightarrow K = 4.7$$

Det återkopplade systemet är stabilt så vi kan använda slutvärdesteorem för att visa att det stationära reglerfelet är noll

$$e_0 = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G_0(s)}$$

och

$$\lim_{s \rightarrow 0} K \frac{k_1}{s(\tau s + 1)} \frac{\tau_d s + 1}{\beta \tau_d s + 1} = \infty$$

$$\implies e_0 = 0$$

Svar: $F(s) = 4.7 \frac{0.34s + 1}{0.075s + 1}$

Uppgift 4a

Låt oss räkna ut $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ Nu är

$$(sI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} s + \zeta\omega_0 & -\omega_d \\ \omega_d & s + \zeta\omega_0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s + \zeta\omega_0)^2 + \omega_d^2} \begin{pmatrix} s + \zeta\omega_0 & \omega_d \\ -\omega_d & s + \zeta\omega_0 \end{pmatrix}$$

och

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{(s + \zeta\omega_0)^2 + \omega_d^2} \begin{pmatrix} s + \zeta\omega_0 & \omega_d \\ -\omega_d & s + \zeta\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \omega_0^2/\omega_d \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\omega_0^2}{(s + \zeta\omega_0)^2 + \omega_d^2}$$

Uppgift 4b

En lösning är att verifiera att

$$e^{At} = e^{-\zeta\omega_0 t} \begin{pmatrix} \cos(\omega_d t) & \sin(\omega_d t) \\ -\sin(\omega_d t) & \cos(\omega_d t) \end{pmatrix}$$

uppfyller

$$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}, \quad e^{A0} = I$$

Nu är

$$e^{A0} = e^{-\zeta\omega_0 0} \begin{pmatrix} \cos(\omega_d 0) & \sin(\omega_d 0) \\ -\sin(\omega_d 0) & \cos(\omega_d 0) \end{pmatrix} = I$$

samt

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}e^{At} &= (-\zeta\omega_0)e^{-\zeta\omega_0 t} \begin{pmatrix} \cos(\omega_d t) & \sin(\omega_d t) \\ -\sin(\omega_d t) & \cos(\omega_d t) \end{pmatrix} \\ &\quad + e^{-\zeta\omega_0 t} \omega_d \begin{pmatrix} -\sin(\omega_d t) & \cos(\omega_d t) \\ -\cos(\omega_d t) & -\sin(\omega_d t) \end{pmatrix} \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t} \begin{pmatrix} (-\zeta\omega_0)\cos(\omega_d t) - \omega_d \sin(\omega_d t) & (-\zeta\omega_0)\sin(\omega_d t) + \omega_d \cos(\omega_d t) \\ (\zeta\omega_0)\sin(\omega_d t) - \omega_d \cos(\omega_d t) & (-\zeta\omega_0)\cos(\omega_d t) - \omega_d \sin(\omega_d t) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Nu är

$$\begin{aligned}Ae^{At} &= \begin{pmatrix} -\zeta\omega_0 & \omega_d \\ -\omega_d & -\zeta\omega_0 \end{pmatrix} e^{-\zeta\omega_0 t} \begin{pmatrix} \cos(\omega_d t) & \sin(\omega_d t) \\ -\sin(\omega_d t) & \cos(\omega_d t) \end{pmatrix} \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t} \begin{pmatrix} (-\zeta\omega_0)\cos(\omega_d t) - \omega_d \sin(\omega_d t) & (-\zeta\omega_0)\sin(\omega_d t) + \omega_d \cos(\omega_d t) \\ (\zeta\omega_0)\sin(\omega_d t) - \omega_d \cos(\omega_d t) & (-\zeta\omega_0)\cos(\omega_d t) - \omega_d \sin(\omega_d t) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

och vi har visat att

$$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$$

En alternativ, kanske enklare, lösning är att inverse-transformera

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s + \zeta\omega_0)^2 + \omega_d^2} \begin{pmatrix} s + \zeta\omega_0 & \omega_d \\ -\omega_d & s + \zeta\omega_0 \end{pmatrix}$$

genom att använda (A.8), (A.26) och (A.27) i Appendix A.2 i Kursboken.

Uppgift 4c

Räkna först ut

$$CA^{-1} = -\frac{1}{(\zeta\omega_0)^2 + \omega_d^2} (\zeta\omega_0 \quad \omega_d) = \frac{-1}{\omega_0} (\zeta \quad \sqrt{1 - \zeta^2})$$

Eftersom $\omega_d = \omega_0\sqrt{1 - \zeta^2}$, så är

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega_0/\sqrt{1 - \zeta^2} \end{pmatrix}$$

och

$$e^{At}B = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_0 t} \begin{pmatrix} \sin(\omega_d t) \\ \cos(\omega_d t) \end{pmatrix}$$

och därmed

$$y(t) = CA^{-1}e^{At}B + (-CA^{-1}B) = -e^{-\zeta\omega_0 t} \left(\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t) + \cos(\omega_d t) \right) + 1$$

Välj ϕ så att $\cos \phi = \zeta$ och därmed $\sin \phi = \sqrt{1 - \zeta^2}$. Då blir

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_0 t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi)$$

vilket motsvarar uttrycket för stegsvar på sidan 37 i Kursboken.

Uppgift 5a)

Primitiv funktion till $\log x$ är $x \log x - x$ så

$$\int_0^\infty \log |S(i\omega)| d\omega \approx \int_0^a (\log \omega - \log a) d\omega = [\omega \log \omega - \omega - \omega \log a]_0^a = -a$$

Jämför med det exakta uttrycket $-a\frac{\pi}{2} \approx -1.5a$ givet i Uppgift 5b). Skillnaden beror på approximationen.

För detta specialfall så är $|S(i\omega)| \leq 1$ och $\log |S(i\omega)| \leq 0$ för alla frekvenser, vilket innebär att inga sinus-störningar förstärks av återkopplingen och Bodes Integral blir därmed negativ.

Uppgift 5b)

$$S(s) = \frac{1}{1 + G_o(s)} = \frac{1}{1 + \frac{s+a}{s} \tilde{G}_o(s) + \frac{a}{s}} = \frac{s}{s+a} \frac{1}{1 + \tilde{G}_o(s)}$$

vilket medför

$$\log |S(i\omega)| = \log \left| \frac{i\omega}{i\omega + a} \right| + \log \left| \frac{1}{1 + \tilde{G}_o(i\omega)} \right|$$

Nu är

$$\int_0^\infty \log |S(i\omega)| d\omega = \int_0^\infty \log \left| \frac{i\omega}{i\omega + a} \right| d\omega + \int_0^\infty \log \left| \frac{1}{1 + \tilde{G}_o(i\omega)} \right| d\omega = -a\frac{\pi}{2} + 0$$

eftersom $\tilde{G}_o(s)$ uppfyller kraven för Bodes Integral: $\lim_{s \rightarrow \infty} s\tilde{G}_o(s) = 0$ och

$$\tilde{G}_o = \frac{s}{s+a} \left(G_o(s) - \frac{a}{s} \right)$$

har inga poler i höger halvplan. Notera att vi har introducerat en extra stabil pol i $-a$ medan polen i s förkortas mot nollstället i $s = 0$. $G_o(s)$ själv har ingen poler i höger halvplan enligt våra antaganden.

Slutsatsen är att Bodes Integral kan bli negativ och vi kan undertrycka störningar i ett större frekvensområde än om $a = 0$. Ett större a ger en mer negativ Bode Integral och därmed bättre störningsundertryckning.